

اليوم العاشر: ترويسة (IPv4 Header) (IPv4)

مقدمة عن ترويسة IPv4

كل حزمة (Packet) من حزم IPv4 تبدأ بترويسة (Header) تحتوي على معلومات ضرورية لتوجيه الحزمة من المصدر إلى الوجهة. فهم ترويسة IPv4 بشكل عميق يساعد مهندس الشبكات على فهم كيفية عمل بروتوكول IP بشكل كامل، وكيفية التعامل مع مشاكل التجزئة والتوجيه. الترويسة الأساسية طولها 20 بايت (إذا لم تكن هناك خيارات إضافية)، وتتكون من عدة حقول. سنشرح كل حقل بالتفصيل:

حقل الإصدار (4 - Version بت)

هذا الحقل يحدد إصدار بروتوكول IP المستخدم. بالنسبة لـ IPv4، قيمة هذا الحقل هي 4 (الرقم الثنائي 0100). بالنسبة لـ IPv6، القيمة هي 6. هذا الحقل موجود في أول 4 بتات من الترويسة ويستخدمه الراوتر لمعرفة كيفية معالجة الحزمة.

حقل طول الترويسة (4 - Internet Header Length - IHL بت)

يحدد طول ترويسة IP بالكامل بوحدة الكلمات ذات 32 بت (4 بايتات). القيمة الافتراضية هي 5 (أي $4 \times 5 = 20$ بايت)، وهي طول الترويسة الأساسية دون Options. إذا كانت هناك خيارات إضافية، تزداد القيمة. نظراً لأن الحقل 4 بت فقط، أقصى قيمة يمكن تمثيلها هي 15، مما يعني أقصى طول للترويسة هو $4 \times 15 = 60$ بايت. هذا يعني أن حقل Options يمكن أن يضيف حتى 40 بايت للترويسة الأساسية.

حقل 6 - DSCP (Differentiated Services Code Point) بت

كان هذا الحقل يُعرف سابقاً باسم ToS (Type of Service). يستخدم هذا الحقل لتحديد مستوى جودة الخدمة (QoS) للحزمة. يمكن للراوترات استخدام هذه القيمة لإعطاء أولوية معينة لأنواع معينة من حركة المرور. على سبيل المثال، حزم الصوت (VoIP) قد تحصل على أولوية أعلى من حزم البريد الإلكتروني. DSCP يقسم إلى فئات مثل EF (Expedited Forwarding) للصوت و AF ((Assured Forwarding)) للبيانات المهمة. هذا الحقل مهم جداً في الشبكات التي تدعم QoS.

حقل 2 - ECN (Explicit Congestion Notification) بت

هذا حقل جديد نسبياً يستخدم للإشارة إلى ازدحام الشبكة. عندما يكتشف راوتر أن الشبكة تزدحم، يمكنه وضع علامة على الحزمة (بدلاً من إسقاطها) لإخبار الجهاز المستقبل بأن الشبكة مزدحمة. هذا يسمح للجهاز المستقبل بتقليل سرعة الإرسال قبل حدوث فقدان الحزم. هذان البتتان يمكن أن يكونا: 00 (غير مدعوم)، 01 أو 10 (قادر على 11)، ECN (ازدحام).

حقل الطول الكلي (16 - Total Length بت)

يحدد طول الحزمة بالكامل (الترويسة + البيانات) بالبايتات. نظراً لأن الحقل 16 بت، أقصى حجم للحزمة هو 65,535 بايت (2^{16} - 1). لكن في الواقع، معظم الشبكات لا تستطيع حمل حزم بهذا الحجم بسبب قيود MTU. هذا الحقل يستخدم مع IHL لحساب أين تبدأ البيانات في الحزمة وكم يبلغ طولها.

حقل المعرف (16 - Identification بت)

يستخدم هذا الحقل لتجميع أجزاء الحزمة (Fragments) عند حدوث تجزئة (Fragmentation). عندما يتم تجزئة حزمة IP إلى عدة أجزاء، كل جزء يحمل نفس رقم Identification الأصلي. هذا يسمح للجهاز المستقبل بتجميع الأجزاء بشكل صحيح. كل حزمة IP لها معرف فريد بشكل عام.

حقل الأعلام (3 - Flags بت)

هذا الحقل يحتوي على 3 بتات تستخدم للتحكم في التجزئة: - البت 0 (Reserved): محجوز ويجب أن يكون 0. - البت 1 (DF - Don't Fragment): إذا كانت قيمته 1، فإن الحزمة لا يمكن تجزئتها. إذا احتاجت الحزمة إلى تجزئة لعبور شبكة ذات MTU أصغر، فسيتم إسقاط الحزمة وإرسال رسالة "ICMP Fragmentation Needed" إلى المرسل. يستخدم هذا بشكل أساسي في تشخيص فسيتم إسقاط الحزمة وإرسال رسالة "ICMP Fragmentation Needed" إلى المرسل. يستخدم هذا بشكل أساسي في تشخيص PMTUD (Path MTU Discovery). - البت 2 (MF - More Fragments): إذا كانت قيمته 1، فهذا يعني أن هناك أجزاء أخرى قادمة بعد هذا الجزء. إذا كانت 0، فهذا هو الجزء الأخير (أو الحزمة الوحيدة إذا لم تكن هناك تجزئة).

حقل إزاحة التجزئة (13 - Fragment Offset بت)

يحدد موقع هذا الجزء من البيانات في الحزمة الأصلية، مقيساً بوحدات 8 بايتات. هذا الحقل يسمح للجهاز المستقبل بترتيب الأجزاء بالترتيب الصحيح عند إعادة التجميع. نظراً لأن الحقل 13 بت، يمكن أن يمثل ما يصل إلى 8192 موقعاً، ولكن نظراً لأنه بوحدات 8 بايتات، فإن أقصى موقع هو $8191 \times 8 = 65,528$ بايت، وهو متوافق مع الحجم الأقصى للحزمة.

حقل زمن البقاء (8 - Time to Live TTL بت)

ربما هذا من أهم الحقول في الترويسة. TTL يحدد المدة التي يمكن للحزمة أن تبقى في الشبكة قبل التخلص منها. يتم إنقاص قيمة TTL بمقدار 1 في كل مرة تمر فيها الحزمة عبر راوتر (Hop). إذا وصلت قيمة TTL إلى 0، يقوم الراوتر بإسقاط الحزمة وإرسال رسالة "ICMP Time Exceeded" إلى المرسل. هذا يمنع الحزم من الدوران في الشبكة إلى الأبد في حالة وجود حلقات توجيه (Routing Loops). القيمة الافتراضية لـ TTL في أنظمة التشغيل تتراوح بين 64 و 128 و 255 حسب النظام.

حقل البروتوكول (8 - Protocol بت)

يحدد البروتوكول المستخدم في الطبقة الرابعة (البيانات التي تحملها الحزمة). القيم الأكثر شيوعاً: 1: ICMP (Internet Control Message Protocol) - يستخدم في ping و TCP (Transmission Control Protocol) - 6: traceroute -

البروتوكول الموثوق - 17 (UDP (User Datagram Protocol) - البروتوكول غير الموثوق - 89 (OSPF (Open Shortest Path First) - بروتوكول توجيه - 88 (EIGRP (Enhanced Interior Gateway Routing Protocol) - بروتوكول توجيه سيسكو هذا الحقل مهم جداً لأن الراوتر يعرف أي بروتوكول في الطبقة العليا يجب أن يسلم إليه البيانات بعد إزالة ترويسة IP.

حقل مجموع تدقيق الترويسة (16 - Header Checksum بت)

هذا الحقل يحتوي على قيمة تدقيق (Checksum) لحساب سلامة ترويسة IP فقط (وليس البيانات). عندما يستقبل الراوتر حزمة، يقوم بإعادة حساب Checksum ومقارنتها مع القيمة المخزنة في هذا الحقل. إذا لم تتطابق، يقوم الراوتر بإسقاط الحزمة لأن الترويسة تالفة. ملاحظة مهمة: هذا الحقل يتم إعادة حسابه في كل راوتر لأن حقل TTL يتغير (ينقص بمقدار 1) مما يغير قيمة Checksum.

حقل عنوان IP المصدر (32 - Source IP Address بت)

يحتوي على عنوان IPv4 للجهاز الذي أرسل الحزمة. هذا الحقل هو أساس عملية الاتصال ثنائي الاتجاه، حيث يستخدمه الجهاز المستقبل للرد على المرسل.

حقل عنوان IP الوجهة (32 - Destination IP Address بت)

يحتوي على عنوان IPv4 للجهاز المستهدف. هذا هو العنوان الذي تستخدمه الراوترات لاتخاذ قرارات التوجيه (أي مسار يجب أن تسلكه الحزمة).

حقل الخيارات (Options - متغير الطول، 0-40 بايت)

هذا حقل اختياري نادراً ما يستخدم في الممارسة العملية. يسمح بإضافة معلومات إضافية للترويسة مثل الأمان والتوقيت والتوجيه من المصدر (Source Routing). بسبب مشاكل الأمان ونادراً ما يستخدم Source Routing، وعادة ما تقوم الراوترات بحظر الحزم التي تحتوي على Options لأسباب أمنية.

MTU (Maximum Transmission Unit) والتجزئة (Fragmentation)

MTU هو أقصى حجم لحزمة IP يمكن إرسالها عبر واجهة معينة دون الحاجة إلى تجزئة. لكل واجهة شبكة قيمة MTU خاصة بها. قيمة MTU الافتراضية للإيثرنت هي 1500 بايت (لناقل البيانات، وهذا لا يشمل ترويسة الطبقة الثانية). إذا كانت حزمة IP أكبر من MTU للواجهة التي ستمر منها، تحدث عملية تجزئة (Fragmentation) حيث تقسم الحزمة إلى أجزاء أصغر، كل جزء صغير بما يكفي ليتناسب مع MTU.

عند حدوث التجزئة، يتم نسخ حقل Identification نفسه لكل الأجزاء. كل جزء له خاصية MF و Fragment Offset الخاصة به. عند الوصول إلى الوجهة النهائية، يتم إعادة تجميع الأجزاء (Reassembly) بناءً على Identification و Fragment Offset.

عملية التجزئة تستهلك موارد إضافية. لتجنبها، تقوم الأجهزة الحديثة باستخدام (PMTUD (Path MTU Discovery لاكتشاف أصغر MTU على طول المسار وإرسال حزم بحجم مناسب. في الشبكات الحديثة، يتم تجنب التجزئة قدر الإمكان لأسباب تتعلق بالأداء والأمان.